高二物理科习题 8

姓名：_____班级：_____座号：_____

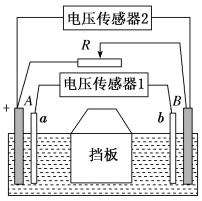
1.(单选)如图所示是研究电源电动势和电源内、外电压关系的实验装置，电池的两极 *A*、*B* 与电压传感器 2 相连，位于两个电极内侧的探针 *a*、*b* 与电压传感器 1 相连，*R* 是滑动变阻器。则(　　)

A．电压传感器 1 测得的是外电压

B．电压传感器 2 测得的是电动势

C．移动挡板，减小内阻，传感器 1 的读数增大

D．变阻器 *R* 阻值增大时传感器 2 的读数增大



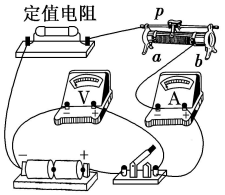
2.(单选)在如图所示的电路中，电源内阻和定值电阻的阻值均为 *r*，滑动变阻器的最大阻值为 2*r*。闭合开关，将滑动变阻器的滑片 *P* 由 *a* 端向 *b* 端滑动的过程中，下列选项正确的是(　　)

A．电压表的示数变大

B．电流表的示数变大

C．电源的效率变大

D．滑动变阻器消耗功率变大



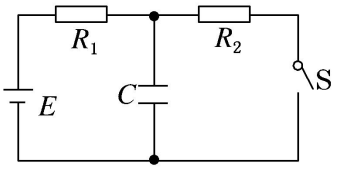
3.(多选)直流电源 *E*、定值电阻 R_1、R_2 以及电容器 *C* 和开关 S 构成的电路如图所示。电源的电动势 *E*＝5 V，内阻忽略不计，R_1＝2 Ω，R_2＝3 Ω，*C*＝5 μF，开关 S 处于闭合状态，下面说法正确的是(　　)

A．电容器 *C* 上的电荷量为 1.0×10^{-5} C

B．电容器 *C* 上的电荷量为 1.5×10^{-5} C

C．断开开关 S，电容器 *C* 增加的电荷量为 1.5×10^{-5} C

D．断开开关 S，电容器 *C* 增加的电荷量为 1.0×10^{-5} C



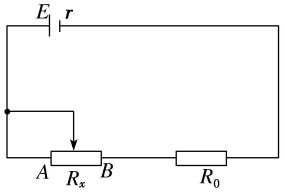
4．(多选)在如图甲所示的电路中，电源的 *U-I* 图像如图乙中的图线 *a* 所示，定值电阻 R_0 的 *U-I* 图像如图乙中的图线 *b* 所示，滑动变阻器 R_x 的总电阻为 1 Ω，下列说法正确的是(　　)

A．定值电阻 R_0 的阻值为 4 Ω

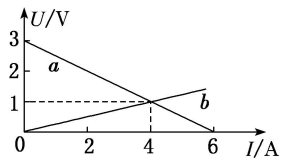
B．电源的内阻为 0.5 Ω

C．当 R_x＝0 时电源输出的功率最大

D．当 R_x＝0.25 Ω时电源输出的功率最大



甲



乙

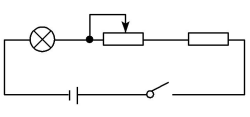
5．(单选)有两位同学用同一组电学元件分别连接成图甲和图乙的调光电路。在闭合开关后，使滑动变阻器的滑片由最左端开始向右滑动，直到灯泡正常发光。则灯泡正常发光时电源总功率和整个过程中灯泡的亮度变化情况是(　　)

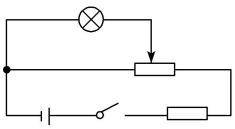
A．甲电路中的电源总功率小，亮度变化范围大

B．甲电路中的电源总功率小，亮度变化范围小

C．乙电路中的电源总功率小，亮度变化范围大

D．乙电路中的电源总功率小，亮度变化范围小


甲


乙

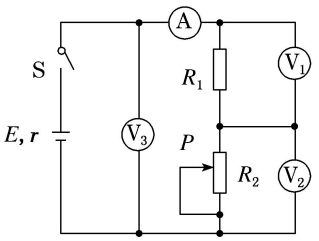
6.(多选)在如图所示电路中，闭合开关 S，当滑动变阻器的滑片 P 向下滑动时，各电表的示数分别用 I、U_1、U_2 和 U_3 表示，电表示数变化量的大小分别用 ΔI、ΔU_1、ΔU_2 和 ΔU_3 表示。下列说法正确的是(　　)

A．$\frac{U_1}{I}$不变，$\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$不变

B．$\frac{U_2}{I}$变大，$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$变大

C．$\frac{U_2}{I}$变大，$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$不变

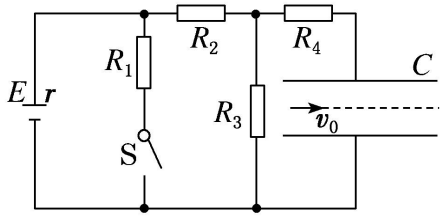
D．$\frac{U_3}{I}$变大，$\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$不变



7.在如图所示的电路中，电源的电动势 $E=28$ V，内阻 $r=2$ Ω，电阻 $R_1=12$ Ω，$R_2=R_4=4$ Ω，$R_3=8$ Ω，C 为平行板电容器，其电容 $C=3.0$ pF，虚线到两极板的距离相等，极板长 $L=0.20$ m，两极板的间距 $d=1.0\times10^{-2}$ m，g 取 10 m/s²。

(1)若最初开关 S 处于断开状态，则将其闭合后，流过 R_4 的电荷量为多少；

(2)若开关 S 断开时，有一个带电微粒沿虚线方向以 $v_0=2.0$ m/s 的初速度射入平行板电容器的两极板间，带电微粒刚好沿虚线匀速运动，则：当开关 S 闭合后，此带电微粒以相同的初速度沿虚线方向射入两极板间后，能否从极板间射出？(要求写出计算和分析过程)

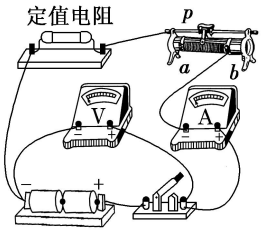


、

高二物理科习题 8 答案

1 解析：选 D　由题图可知，电压传感器 1 测得的是内电压，A 错误；电压传感器 2 测得的是路端电压，B 错误；移动挡板，减小内阻，则内电压减小，即传感器 1 的读数减小，C 错误；变阻器 R 阻值增大时外电阻增大，路端电压增大即传感器 2 的读数增大，D 正确。

2 解析：选 B　开关闭合后，电压表测量路端电压，电流表测量总电流。当滑动变阻器的滑片 P 由 a 端向 b 端滑动过程中，接入电路的电阻减小，总电流增大，电源的内电压增大，路端电压减小，故电压表的示数变小，电流表的示数变大，A 错误，B 正确；根据电源效率公式 $\eta=\frac{P_{出}}{P_{总}}\times100\%=\frac{U}{E}\times100\%$ 可知，



当路端电压 U 减小时，则电源的效率变小，C 错误；将定值电阻 r 看成电源的内阻，则等效电源的内阻为 $2r$，滑动变阻器的最大阻值也是 $2r$，因为电源的内外电阻相等时电源的输出功率最大，所以滑片 P 由 a 端向 b 端滑动过程中，滑动变阻器消耗的功率变小，D 错误。

3 解析：选 BD　开关 S 闭合，电容器两极板间电压等于 R_2 两端电压，由闭合电路的欧姆定律得 $U_1=\frac{E}{R_1+R_2}R_2=3\ \mathrm{V}$，由电荷量表达式可知 $Q_1=U_1C=1.5\times10^{-5}\ \mathrm{C}$，故 A 错误，B 正确；开关 S 断开，电容器两极板间电压等于电源电动势 $U_2=E=5\ \mathrm{V}$，由电荷量表达式可知 $Q_2=U_2C=2.5\times10^{-5}\ \mathrm{C}$，$\Delta Q=Q_2-Q_1=1.0\times10^{-5}\ \mathrm{C}$，故 C 错误，D 正确。

4 解析：选 BD　由定值电阻 R_0 的 U-I 图像知其阻值 $R_0=\frac{\Delta U}{\Delta I}=0.25\ \Omega$，故 A 错误；由电源的 U-I 图像知电源的电动势 $E=3\ \mathrm{V}$，内阻 $r=\frac{\Delta U}{\Delta I}=0.5\ \Omega$，故 B 正确；当 $R_x+R_0=r$，即 $R_x=0.25\ \Omega$ 时，电源输出的功率最大，故 C 错误，D 正确。

5 解析：选 B　乙图是分压式控制电路，电压电流可以从 0 开始调节，则小灯泡的亮度变化范围较大，甲图是限流式控制电路，电压电流不能从 0 开始，则小灯泡的亮度变化范围较小。甲电路中的电源总功率为 $P=EI_{灯}$，乙电路中的电源总功率为 $P=E(I_{灯}+I_{滑})$，则甲电路中的电源总功率较小。故选 B。

6 解析：选 ACD　由题图可知，U_1、U_2 分别是 R_1、R_2 两端的电压，电流表测通过这个电路的总电流，U_3 是路端电压，由欧姆定律可知 $R_1=\frac{U_1}{I}=\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$(因 R_1 是定值电阻)，A 正确；由闭合电路的欧姆定律有 $U_2=E-I(R_1+r)$(因 E、R_1、r 均是定值)，$\frac{U_2}{I}=R_2$，R_2 变大，$\frac{U_2}{I}$ 变大，$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 的大小为 R_1+r，保持不变，故 B 错误，C 正确；由欧姆定律有 $\frac{U_3}{I}=R_1+R_2$，因 R_2 变大，则 $\frac{U_3}{I}$ 变大，又由于 $U_3=E-Ir$，可知 $\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$ 的大小为 r，保持不变，故 D 正确。

7 答案：(1)$6.0\times10^{-12}\ \mathrm{C}$　(2)带电微粒不能从极板间射出

7 解析：(1)S 断开时，电阻 R_3 两端的电压

$$U_3=\frac{ER_3}{R_2+R_3+r}=16\ \mathrm{V}$$

S 闭合后，外电路的总电阻 $R=\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}=6\ \Omega$

路端电压 $U=\frac{ER}{R+r}=21\ \mathrm{V}$

电阻 R_3 两端的电压 $U_3'=\frac{R_3}{R_2+R_3}U=14\ \mathrm{V}$

闭合开关后流过 R 的电荷量

$\Delta Q=CU_3-CU_3'=6.0\times10^{-12}\ \mathrm{C}$。

(2)设带电微粒的质量为 m、带电荷量为 q，当开关 S 断开时有：$q\frac{U_3}{d}=mg$

当开关 S 闭合后，设带电微粒的加速度为 a，则有：

$mg-q\frac{U_3'}{d}=ma$

假设带电微粒能从极板间射出，则水平方向有：

$t=\frac{L}{v_0}$

竖直方向有：$y=\frac{1}{2}at^2$

由以上各式得 $y=6.25\times10^{-3}\ \mathrm{m}>\frac{d}{2}$

故带电微粒不能从极板间射出。